

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: Distribucion t Nombre del Autor: Bridget Mendez Arano Fecha: 14-12-25 Versión de PSP: 0.5

1. Objetivo de la Prueba Describe brevemente el propósito del test.

El objetivo es validar la implementación correcta de la integración numérica de la distribución t de

Cálculo correcto de la función Gamma con aproximación de Lanczos

Regla de Simpson calcula correctamente la integral de distribución t

Algoritmo adaptativo converge con precisión

2. Alcance de la Prueba Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

Módulos probados:

- App.java - Interfaz de usuario y menú interactivo
- Logic.java - Coordinación e integración adaptativa
- GammaFunction.java - Cálculo de función Gamma
- SimpsonIntegration.java - Regla de Simpson para distribución t
- OutPut.java - Escritura de resultados a archivos

Funcionalidades probadas:

- Ejecución de 3 pruebas estándar del PSP
- Cálculo de integral personalizada
- Validación de entrada del usuario
- Generación de archivos de resultados

3. Preparación de la Prueba Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

Documentacion: piptemplate, r1,r2, testreporttemplate, 5a code reviewchecklist, 5a designreviewchecklist, 5a granding

Ambiente: linux, terminal

herramientas: javac java nano

4. Procedimiento de Prueba Paso a paso de cómo se realizará la prueba.

Paso 1: Compilación - javac *.java

Paso 2: Ejecución - java App

Paso 3: Prueba 1 (x=1.1, dof=9, esperado=0.35006)

Paso 4: Prueba 2 (x=1.1812, dof=10, esperado=0.36757)

Paso 5: Prueba 3 (x=2.750, dof=30, esperado=0.49500)

Paso 6: Verificación de resultados en archivos .txt

5. Resultados de la Prueba Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

```

Versión 3.0 - 14/02/2025
=====
MENÚ PRINCIPAL
=====
1. Ejecutar las 3 pruebas del PSP
0. Salir
=====
Seleccione una opción: 1
>>> EJECUTAR 3 PRUEBAS PSP <<<

... PRUEBA 1 ...
Ingrese x: 2.75
Ingrese dof (grados de libertad): 30
Ingrese valor esperado: 0.4949
=====
PRUEBA 1
=====
Valor calculado: 0.49499802485177
Esperado: 0.4949
Diferencia: 9.985024851771463E-5

... PRUEBA 2 ...
Ingrese x: 1.1812
Ingrese dof (grados de libertad): 10
Ingrese valor esperado: 0.3675
=====
PRUEBA 2
=====
Valor calculado: 0.3675734051525205
Esperado: 0.3675
Diferencia: 7.34051525205293E-5

... PRUEBA 3 ...
Ingrese x: 1.1
Ingrese dof (grados de libertad): 9
Ingrese valor esperado: 0.350058
=====
PRUEBA 3
=====
Valor calculado: 0.3500586368972011
Esperado: 0.350058
Diferencia: 6.368972011450147E-7

>>> Todas las pruebas PSP han sido ejecutadas.

=====
MENÚ PRINCIPAL
=====
1. Ejecutar las 3 pruebas del PSP
0. Salir
=====
Seleccione una opción: 1
```